

数学を「再発見」する5日間：Julia言語 と高校数学 夏期講習の実践報告

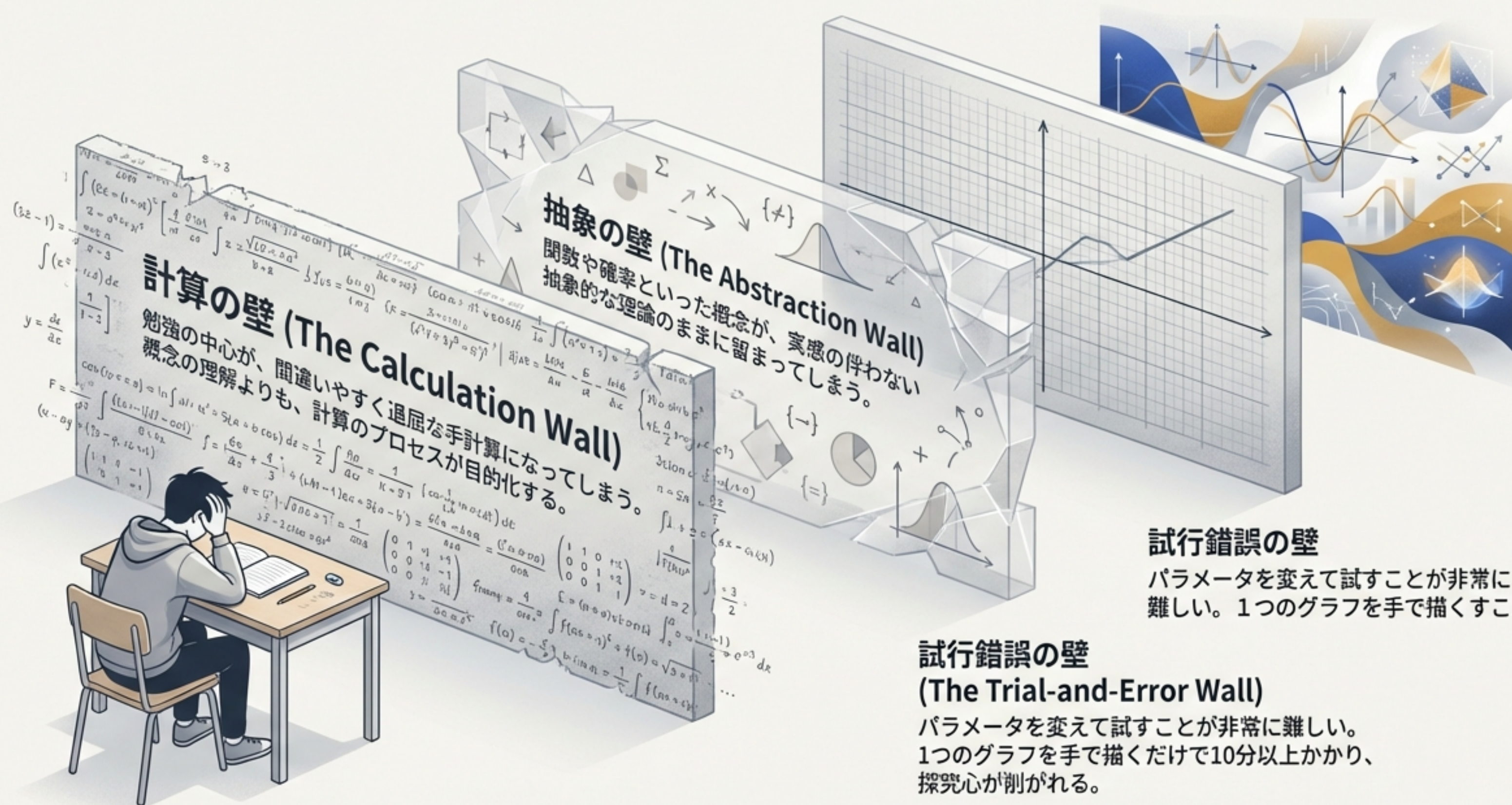
計算から探究へ。コードが拓く、新しい数学教育の風景

清水 団 (Dan Shimizu)

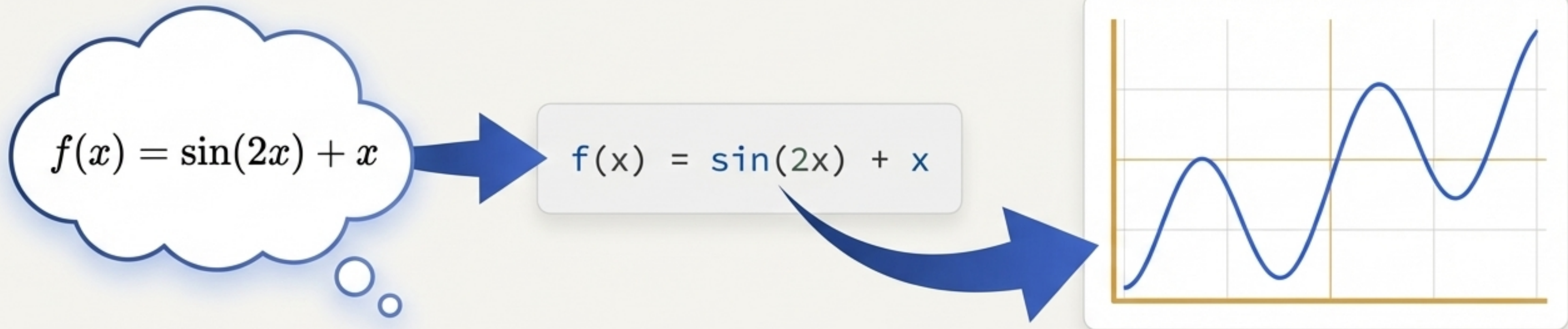
城北中学校・高等学校

JuliaLang Japan 2025 (2025年12月13日)

なぜ、数学は「退屈な計算」になってしまうのか？



もし、数学が「自由な実験室」になったら



数学的思考との調和 (Harmony with Mathematical Thinking)

Noto Sans JP Regular

数学の式をほぼそのままコードとして表現できる。例: `f(x) = sin(2x) + x`



瞬時の可視化 (Instant Visualization)

Noto Sans JP Regular

アイデアからグラフまでが数秒でつながる高速性。試行錯誤を加速させる。

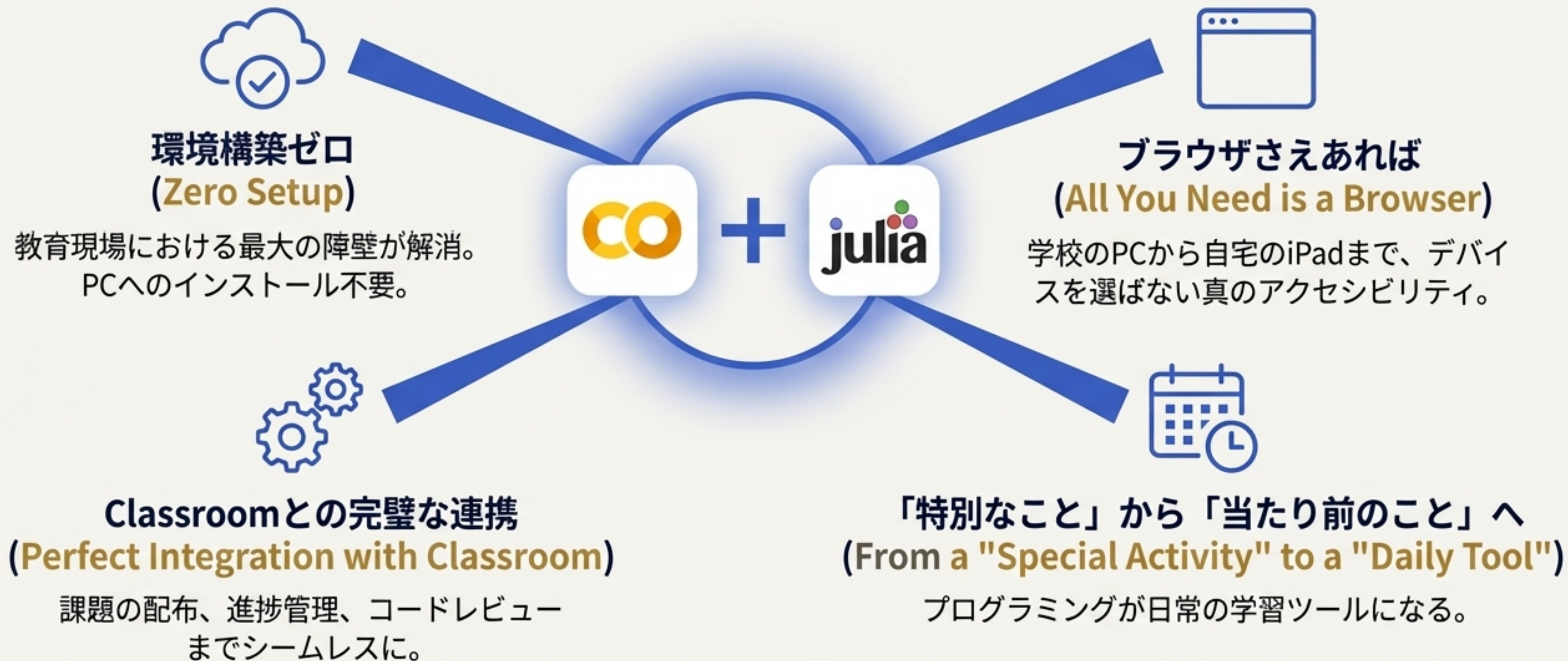


強力なエコシステム (Powerful Ecosystem)

Noto Sans JP Regular

``Plots.jl``、``Statistics.jl`` など、数学探究に必要なライブラリが豊富に揃っている。

2025年3月6日、すべての壁が取り払われた



夏期講習「Julia言語と高校数学」の全体像

👤 対象：
中学3年生・高校1年生
約80名

📅 期間：
2025年8月24日～28日
(5日間)

💻 形式：
ハンズオン形式
(Google Colab + Google Classroom)



Day 1:
計算の「検証」
(Verifying
Calculations)



Day 2:
関数の「可視化」
(Visualizing
Functions)



Day 3:
最適化の「探究」
(Exploring
Optimization)



Day 4:
データの「対話」
(Conversing
with Data)



Day 5:
確率の「体感」
(Experiencing
Probability)

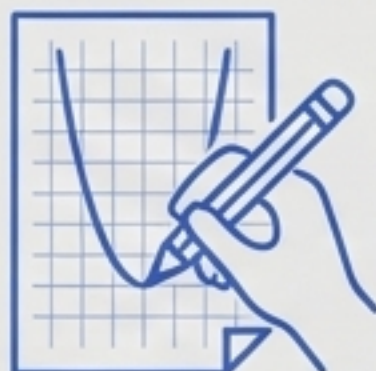
10分の手作業 vs 1行のコード

従来のアプローチ

2次関数のグラフを手で描く

$$V = \frac{\sqrt{-(x-x)^2}}{2x}$$
$$= \frac{\sqrt{-x^2 - 3y^2}}{2x}$$

x	y
-2	
1	
2	
3	

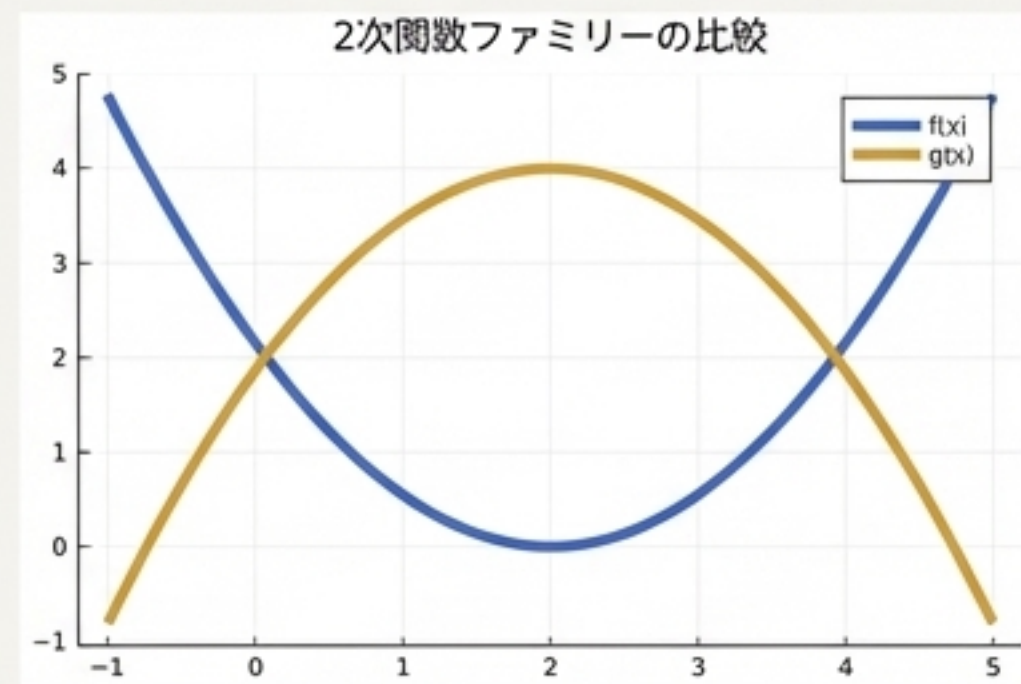


Problem: 時間がかかり、ミスも多く、比較が困難。

Juliaでの実践

瞬時に複数の関数を比較・探究

```
using Plots
f(x) = x^2 - 4x + 3
g(x) = -x^2 + 4x + 1
plot([f, g], xlim=(-1, 5), lw=3,
     label=["f(x)" "g(x)"],
     title="2次関数ファミリーの比較")
```



学習の焦点が、描画の*作業*から関数の*性質の探究*へとシフトする。

微分も不要。「解けない問題」に挑む力

従来のアプローチ

複雑な関数 $h(x) = 2\sin(x) + \cos(2x)$ の最大値を求める



$$\begin{aligned} h'(x) &= 2\cos(x) - 2\sin(2x) \\ &= 2\cos(x) - 4\sin(x)\cos(x) \\ &= 2\cos(x)(1 - 2\sin(x))' = 0 \dots \end{aligned}$$

Challenge:: 微分を使っても計算が複雑で、高校数学の範囲を超える。

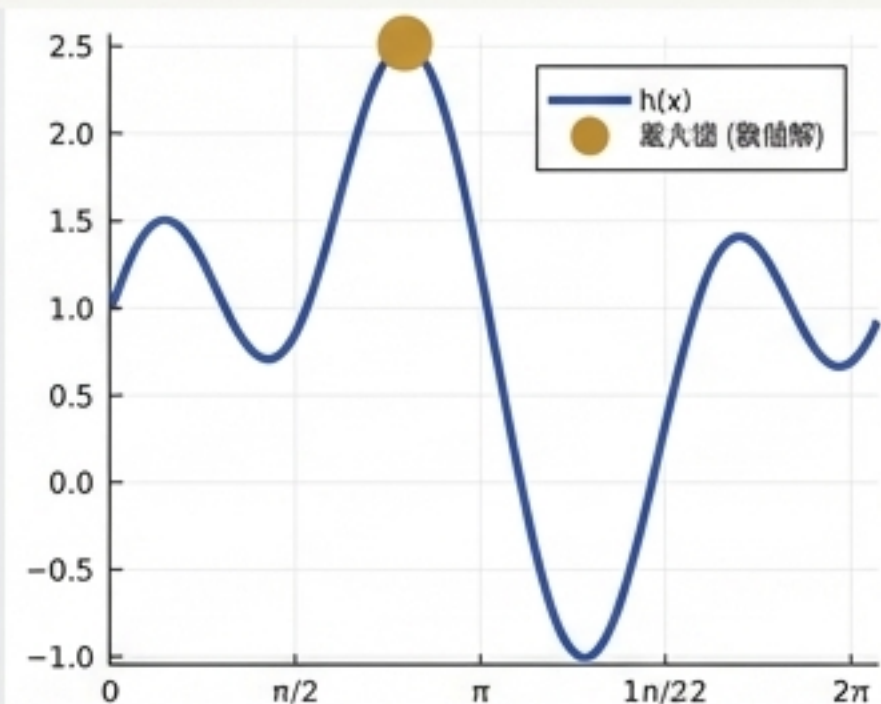
Juliaでの実践

グラフで掴み、数値で探す

最初にグラフで全体像を把握し、次に数値的に最大値を探索する。

```
h(x) = 2sin(x) + cos(2x)
X = 0:0.01:2π
plot(h, X, title="グラフで全体像を把握")
```

```
y_max = maximum(h.(X))
x_max = X[argmax(h.(X))]
scatter!([x_max], [y_max],
label="最大値 (数値解)", ms=8)
```



生徒は、理論的な知識の限界を超えて、より高度な問題を探究する力を手に入れる。

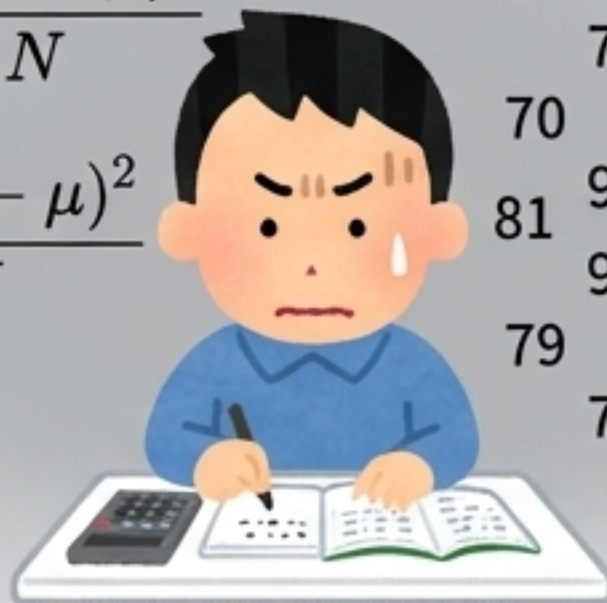
データとの対話：平均値の「意味」を視覚化する

従来のアプローチ

問題: 15人のテスト結果の標準偏差を求める

$$\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$$

$$\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$$



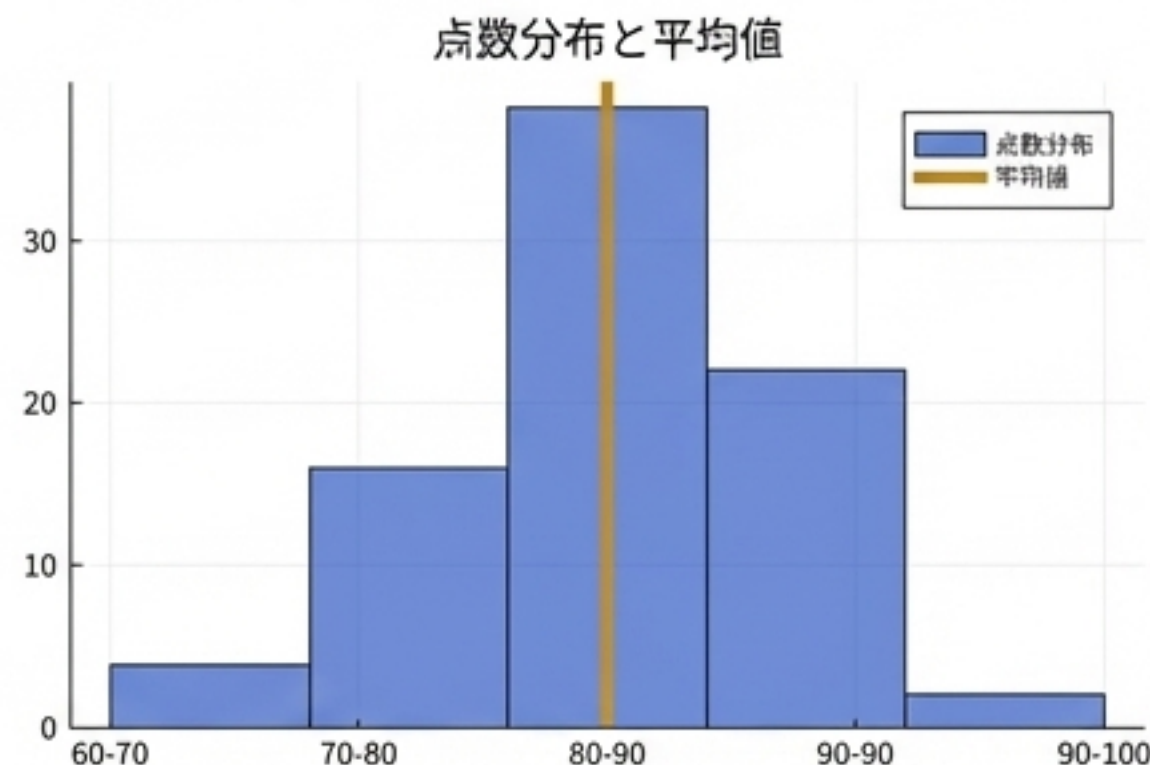
85 92
78 65
70 88
81 95 76
90 84
79 72
72 86

電卓を使い、tedious な公式に当てはめて手計算。
ミスが頻発し、計算結果が何を表すのか直感的に
分かりにくい。

Juliaでの実践

データの分布を瞬時に可視化

```
using Plots, Statistics
scores = [85, 92, 78, ..., 86] # The list is abbreviated
histogram(scores, bins=5, label="点数分布", alpha=0.7)
vline!([mean(scores)], lw=3, color=:red, label="平均値")
```



平均値のような統計量が単なる抽象的な数字ではなく、データセットの目に見える「性質」として理解される。

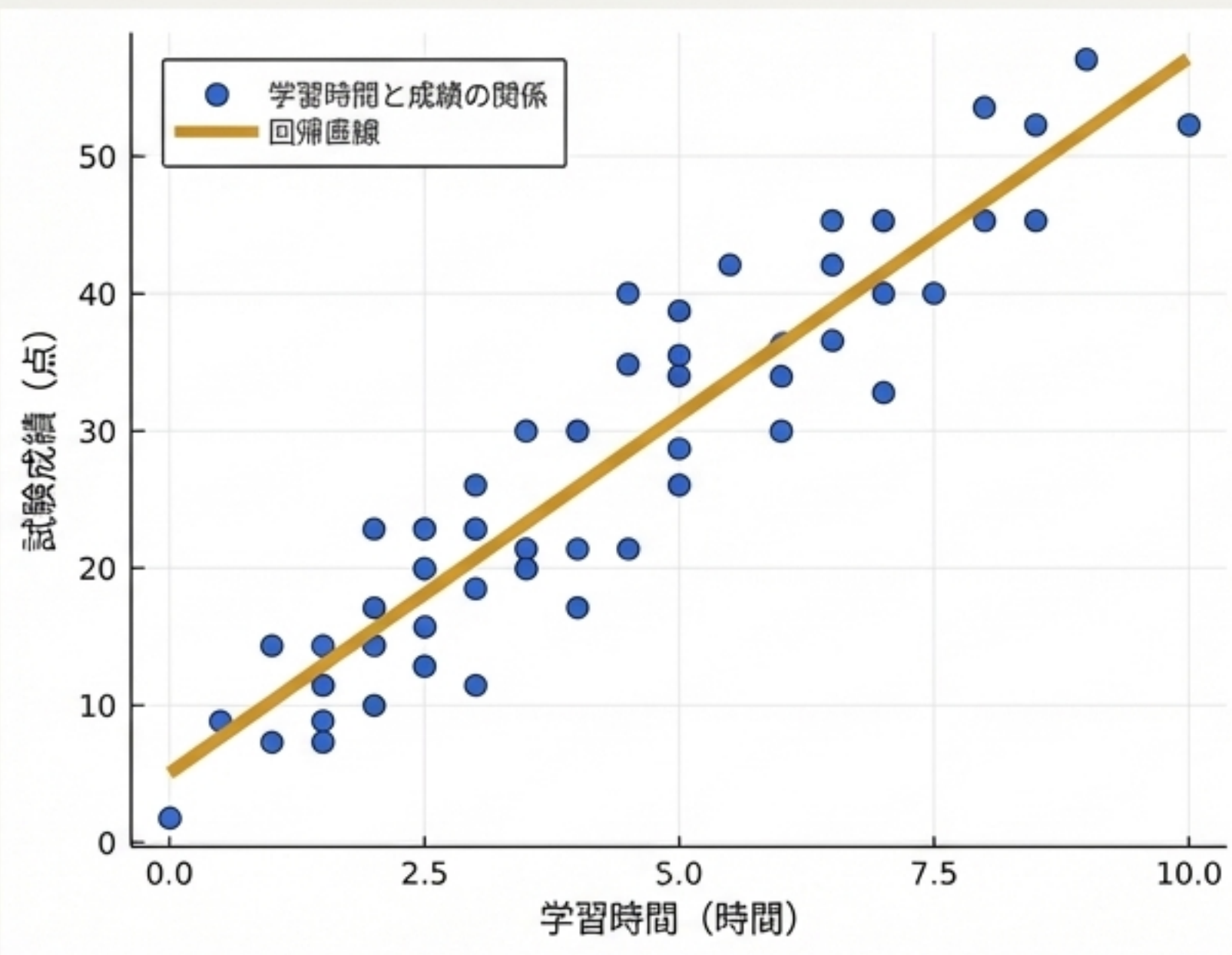
相関を発見し、回帰直線で未来を予測する

学習時間とテストの成績、二つのデータセットの関係性を探る。

手計算では膨大な手間がかかる相関分析と回帰直線の描画を、Juliaで一瞬で実行する。

```
# study_hours, exam_scores のデータ
scatter(study_hours, exam_scores, label="学習時間と成績の関係")

# ... (線形回帰のコード) ...
x_line = 0:0.1:10
y_line = slope * x_line .+ intercept
plot!(x_line, y_line, color=:red, lw=3, label="回帰直線")
```



真のデータサイエンス的思考への扉を開く。生徒はデータから関係性を見出し、予測モデルの基礎を体験する。

シミュレーションで「誕生日のパラドックス」を体感する

The Paradox

問い: 30人のクラスに、同じ誕生日のペアがいる確率は？

「365日もあるのだから、確率は低いはず…10%くらい？」

複雑で、直感に反する結果（約70%）が出る。

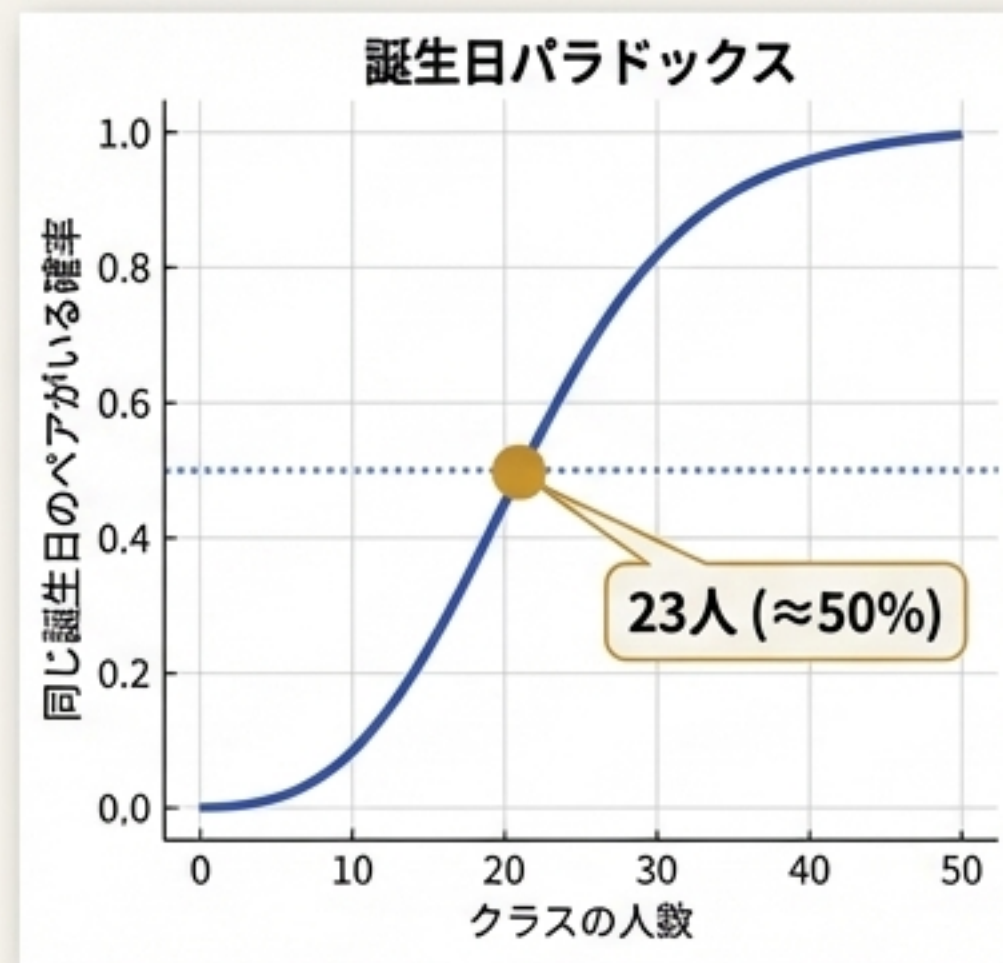
The Julia Simulation

Approach: 実際に30人の誕生日をランダムに生成する試行を10,000回行い、ペアがいた割合を計算する。

```
function has_birthday_collision(n_people)
    birthdays = rand(1:365, n_people)
    return length(unique(birthdays)) < n_people
end

n_trials = 10000
prob = sum([has_birthday_collision(30) for _
            in 1:n_trials]) / n_trials

# 結果: 約 0.7 (70%)
```



Juliaによって、生徒は直感に反する真実を自らの手で「証明」できる。これにより、深く揺るぎない理解が生まれる。

テクノロジーが支える実践の現場



このシステムは、理論だけでなく、実際の学校で80名の生徒を対象にスムーズに機能した。
Google Workspace for Educationのインフラが、この学習体験を完全に支えている。

数学が「計算の正確さ」という呪縛から解放される



探究する自由 (Freedom to Explore)

パラメータを変えたらどうなる？
納得いくまで試行錯誤できる。



可視化する自由 (Freedom to Visualize)

この数式が何を意味するのかを、
瞬時に「見る」ことができる。



挑戦する自由 (Freedom to Challenge)

高校範囲を超えるような、より高度な問題にも同じツールで挑戦できる。



創造する自由 (Freedom to Create)

自分のアイデアやモデルを、コードで表現し、シミュレーションできる。

この実践を、すべての教育現場へ

<https://shimizudan.github.io/julia-summer-course/>



Julia言語と高校数学 夏期講習教材

Day 1: 導入

Day 2: 関数とグラフ

Day 3: 統計の基礎

Day 4: モデリング

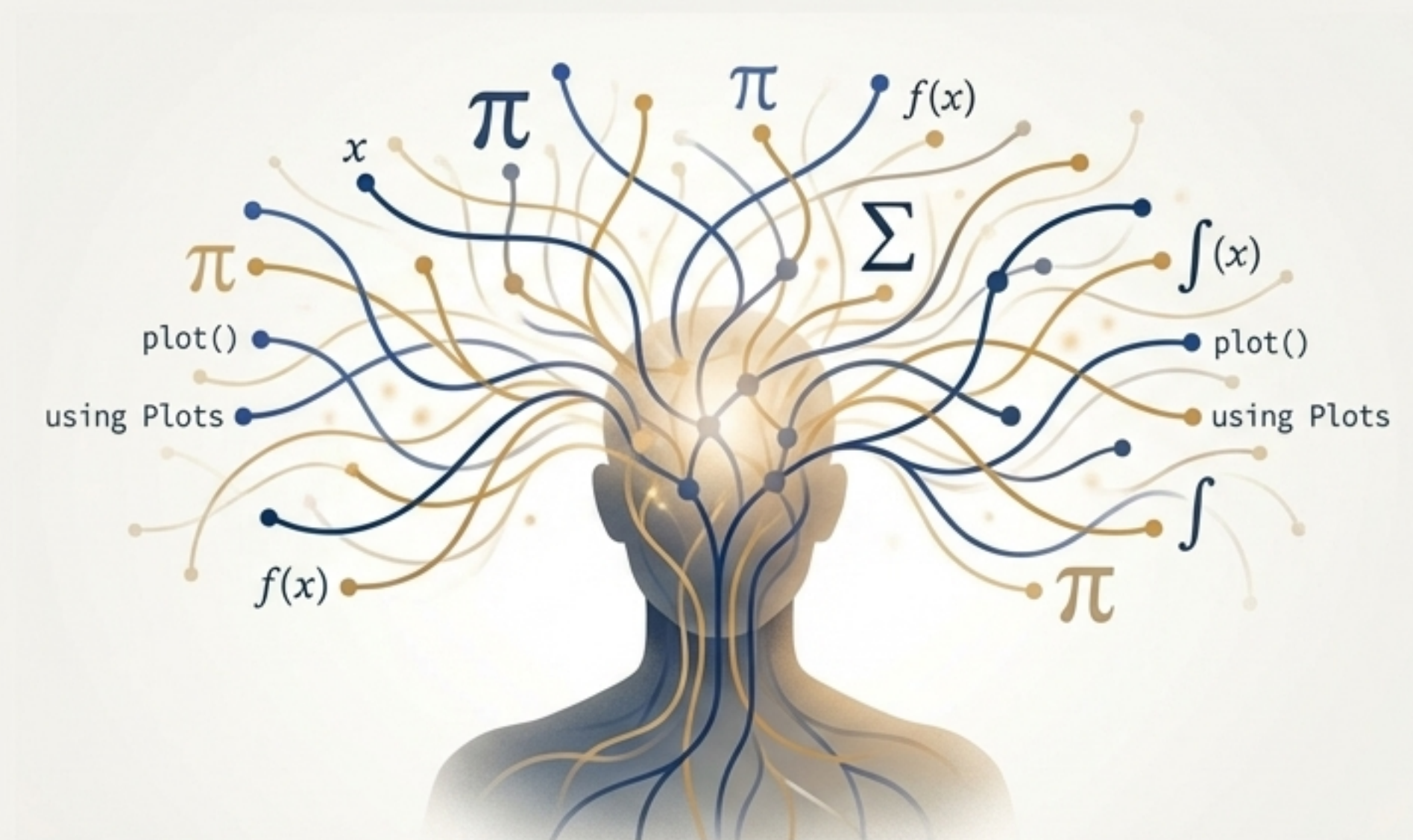
Day 5: 総合演習

- 全5日分の講義スライド（PDF）
- 全演習用のJupyter Notebook (.ipynb)
- Google Colabですぐに実行可能



ライセンス: 自由にご利用、改変ください
(Please use and adapt freely).

Juliaは、数学教育の未来を拓く強力なパートナーだ



● プログラミングは単なる「ツール」ではなく、「思考の拡張」である。

● 我々はAI時代に不可欠なデータリテラシーと探究的マインドセットを育成している。

● 学習の主役が教師から生徒へ。受動的な知識の受容から、能動的な探究活動へとシフトする。

ご清聴ありがとうございました

コース教材はこちら

<https://shimizudan.github.io/julia-summer-course/>

清水 団 (Dan Shimizu)

 zenn.dev/dannchu

 [@dannchu](#)

